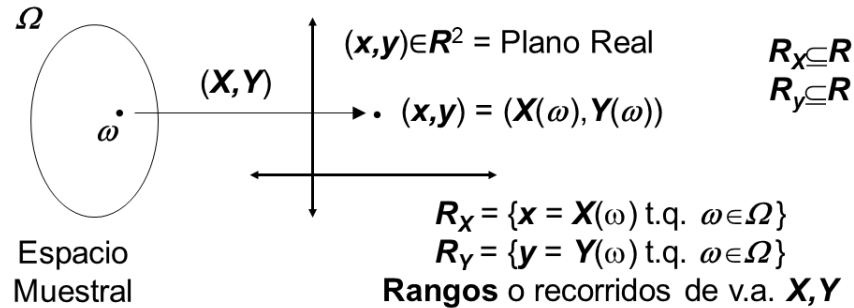


Introducción a Variables Aleatorias Conjuntas

Motivación: Suele interesar estudiar vectores de valores numéricos correspondientes a posibles resultados de un Experimento no Determinístico, en el cual es imposible predecir con certeza cuál de dichos posibles resultados ocurrirá.

Def: Una **Variable Aleatoria Conjunta n-dimensional** es cualquier vector de funciones $(X_1, \dots, X_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ que asignan valores numéricos reales a cada elemento ω del Espacio Muestral $\Omega =$ Conjunto de posibles resultados de un experimento no determinístico. Caso particular: $n=2$ v.a. **Bidimensional**



Las v.a. conjuntas se clasifican según los rangos (o recorridos) R_X, R_Y , así (X, Y) pueden ser:

Discretas si R_X, R_Y son ambos numerables, ya sean finitos ó infinitos, con $R_X = \{x_1, x_2, \dots\}$, $R_Y = \{y_1, y_2, \dots\}$

Continuas si R_X, R_Y son ambos no numerables, formando (R_X, R_Y) una región (la cual puede ser acotada ó no) en el plano real $\mathbb{R}^2$

NOTAS: Las v.a. conjuntas heredan todos los atributos de las v.a. unidimensionales. Análogamente a las v.a. unidimensionales, si (X, Y) es una v.a. conjunta continua, entonces cualquier punto en el plano real $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ es improbable, así $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 : P(X=a \wedge Y=b) = 0$

Ej:

$X = \text{"Nivel educativo"} ; R_X = \{\text{Ninguno, Primaria, Secundaria, Universitaria, PostGrado, Doctorado}\}$
 $Y = \text{"Cantidad de hijo(a)s"} ; R_Y = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, >9\}$

Ej:

$X = \text{"Duración de un viaje diurno en moto por Caracas"} (h) ; R_X = \mathbb{R}^+$
 $Y = \text{"Distancia recorrida en un viaje diurno en moto por Caracas"} (Km) ; R_Y = \mathbb{R}^+$

Def: Función de Densidad de Probabilidad (fdp) Conjunta

denotada $p_{XY}: \mathbf{R}^2 \rightarrow [0,1]$ en el caso Discreto, $f_{XY}: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^+$ en el caso Continuo

Caso Discreto:

$$\forall (x,y) \in \mathbf{R}^2 : p_{XY}(x,y) \geq 0$$

$$\sum_{\forall x_i \in R_X} \sum_{\forall y_j \in R_Y} p_{XY}(x_i, y_j) = 1$$

$$\forall x_i \in R_X, y_j \in R_Y : p_{XY}(x_i, y_j) = P(X=x_i \wedge Y=y_j)$$

Caso Continuo:

$$\forall (x,y) \in \mathbf{R}^2 : f_{XY}(x,y) \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x,y) dx dy = 1$$

$f_{XY}(x,y)$ NO es una probabilidad: puede ser $f_{XY}(x,y) > 1$
Gráficamente, los puntos $(x, y, f_{XY}(x,y))$ forman una superficie tridimensional sobre el plano real $\mathbf{R}^2$ cuyo volumen total es 1

Sea $E \subseteq \mathbf{R}^2$ una región en el plano real,

$P((X,Y) \in E) = \iint_{(x,y) \in E} f_{XY}(x,y) dx dy$ es el volumen bajo la superficie de $f_{XY}(x,y)$ sobre la región E

Si $E \subseteq \mathbf{R}^2$ no ocupa espacio en el plano real,

entonces $P((X,Y) \in E) = 0$ Por ejemplo: $P(X=Y) = 0$

Def: Función de Distribución de Probabilidad Acumulada (Fda) Conjunta

denotada $F_{XY}: \mathbf{R}^2 \rightarrow [0,1]$ es $\forall (a,b) \in \mathbf{R}^2 : F_{XY}(a,b) = P(X \leq a \wedge Y \leq b)$

Caso Discreto:

$$\forall (a,b) \in \mathbf{R}^2 : F_{XY}(a,b) = \sum_{x_i \leq a} \sum_{y_j \leq b} p_{XY}(x_i, y_j)$$

Notas:

Toda Fda Conjunta Discreta es discontinua (constante a trozos) y su gráfica parece una escalinata tridimensional, cuyos escalones planos tienen alturas $p_{XY}(x_i, y_j)$

Caso Continuo:

$$\forall (a,b) \in \mathbf{R}^2 : F_{XY}(a,b) = \int_{-\infty}^b \int_{-\infty}^a f_{XY}(x,y) dx dy$$

Notas:

Toda fda Conjunta Continua es continua (sin saltos) y su gráfica parece una suave colina ascendente

Propiedades de la Fda Conjunta, tanto en caso Discreto como en caso Continuo:

Análogamente a las Fda unidimensionales, toda Fda Conjunta es monótona no decreciente, así $\forall (a,b) \in \mathbf{R}^2, (c,d) \in \mathbf{R}^2$: Si $a \leq c \wedge b \leq d$ entonces $F_{XY}(a,b) \leq F_{XY}(c,d)$

Además, toda Fda Conjunta cumple: $\lim_{x \rightarrow -\infty, y \rightarrow -\infty} F_{XY}(x,y) = 0 \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty} F_{XY}(x,y) = 1$

Ej: Completar la siguiente fdp conjunta discreta $p_{XY}(x,y)$; Calcular $P(X=1) = ?$; $P(X+Y=2) = ?$

y	0	1	2
x			
1	1/8	1/2	1/8
2	1/16	1/8	

Ej: Sea la fdp conjunta continua $f_{XY}(x,y) = (x+y-2xy)k$ si $0 < x < 1 \wedge 0 < y < 1$ (0 en otro caso)
Calcular el valor de la constante k ; Calcular $P(X+Y=1) = ?$; $P(X < 1/2 \wedge X+Y < 1) = ?$

Def: Función de Densidad de Probabilidad (fdp) Marginal

es la correspondiente *fdp* (unidimensional) de cada una de las respectivas v.a. X, Y sin importar (o sea: al margen de) el valor de la otra v.a., denotada

$p_X: \mathbf{R} \rightarrow [0,1]$, $p_Y: \mathbf{R} \rightarrow [0,1]$ en el caso Discreto ; $f_X: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^+$, $f_Y: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^+$ en el caso Continuo

Caso Discreto:

$$\text{fdp Marginal de } X : \quad \forall x_i \in \mathbf{R}_X : p_X(x_i) = \sum_{y_j \in \mathbf{R}_Y} p_{XY}(x_i, y_j)$$

$$\text{fdp Marginal de } Y : \quad \forall y_j \in \mathbf{R}_Y : p_Y(y_j) = \sum_{x_i \in \mathbf{R}_X} p_{XY}(x_i, y_j)$$

Caso Continuo:

$$\forall x \in \mathbf{R} : f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy$$

$$\forall y \in \mathbf{R} : f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx$$

La **fdp** marginal tiene las mismas propiedades y atributos de la **fdp** unidimensional: Media, Moda, Varianza, Simetría, etc.

Análogamente al caso unidimensional, para cualquier función $G: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ la Esperanza Matemática de $G(X, Y)$ es

$$E(G(X, Y)) = \sum_{\forall x_i \in \mathbf{R}_X} \sum_{\forall y_j \in \mathbf{R}_Y} G(x_i, y_j) p_{XY}(x_i, y_j) \quad \text{en el caso Discreto}$$

$$E(G(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} G(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy \quad \text{en el caso Continuo}$$

Def: Función de Distribución de Probabilidad Acumulada (Fda) Marginal

es la correspondiente *Fda* (unidimensional) de cada una de las respectivas v.a. X, Y sin importar (o sea: al margen de) el valor de la otra v.a., denotada

$F_X: \mathbf{R} \rightarrow [0,1]$ es $\forall a \in \mathbf{R} : F_X(a) = P(X \leq a)$; $F_Y: \mathbf{R} \rightarrow [0,1]$ es $\forall b \in \mathbf{R} : F_Y(b) = P(Y \leq b)$

Caso Discreto:

$$\text{Fda Marginal de } X : \quad \forall a \in \mathbf{R} : F_X(a) = \sum_{x_i \leq a} p_X(x_i)$$

$$\text{Fda Marginal de } Y : \quad \forall b \in \mathbf{R} : F_Y(b) = \sum_{y_j \leq b} p_Y(y_j)$$

Caso Continuo:

$$\forall a \in \mathbf{R} : F_X(a) = \int_{-\infty}^a f_X(x) dx$$

$$\forall b \in \mathbf{R} : F_Y(b) = \int_{-\infty}^b f_Y(y) dy$$

La **Fda** marginal tiene las mismas propiedades y atributos de la **Fda** unidimensional.

En el caso continuo: $f_X(x) = F'_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$; $f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$

Ej: Completar la siguiente *fdp* discreta p_{XY} junto con las *fdp* marginales p_X , p_Y

Calcular $E(3XY)$, $E(X)$, $E(Y)$

y	0	1	2	$p_X(x)$
x				
1	1/8	1/2	1/8	
2	1/16	1/8		
$p_Y(y)$				

Ej: Sea la *fdp* conjunta continua $f_{XY}(x, y) = (x+y-2xy)k$ si $0 < x < 1 \wedge 0 < y < 1$ (0 en otro caso)

Calcular el valor de la constante k ; Obtener las **fdp** marginales f_X , f_Y ; Calcular $E(3XY)$, $E(X)$, $E(Y)$